参考模式

claude-game-studios — 四层分离架构

3
领导层 Agent

48
职能专家 Agent

7
编排 Skill (team-*)

36
工作流 Skill

研发侧 Agent — 领导层

层级 1：战略决策与冲突仲裁 · 全部 Opus 级

rts-technical-director OPUS

架构决策 · 技术选型 · 跨系统冲突仲裁

architecture-decision | tech-debt | gate-check

rts-

里程碑

sprint-

研发侧 Agent — 职能专家层

层级 2：垂直领域实施 · 9 位专家 · Sonnet/Haiku 分层

rts-simcore-engineer

SONNET

规则引擎 · 状态管理 · 回放 · 协议

code-review architecture-decision

rts-

AgentH

code-re

rts-data-engineer

SONNET

遥测 · 回放解析 · MLflow · ETL

code-review replay-analyze

rts-

CI/CD ·

code-re

rts-test-orchestrator

SONNET

Test Matrix · Harness · A/B · 回滚

test-matrix harness-run gate-check

rts-

配置草案

design-

运行时 Agent — 渐进式 3 阶段

从单体状态机到多 Agent 协作，按里程碑逐步拆分

M0 单体基线 6 周

COLLECT → PRODUCE → ATTACK → DEFEND

1 × BaselineAgent · 10 Hz · obs.world.v1 → cmd.micro.v1

M1 三核心拆分 10 周

Coordinator
仲裁 + 黑板 · 10 Hz

Economy
采集/工人/供给 · 5-10 Hz

Combat
微操/集火/风筝

M2 全 Agent + League 20 周

+Strategy
宏观战略 · 1-2 Hz

+Scout
侦察/情报 · 1-2 Hz

+Build
建造/科技 · 2-

编排 Skill 体系

层级 3：team-* 编排流水线 · 4 条核心协作链

team-simcore 新规则/状态/回放子系统开发

- systems-designer
- simcore-

team-ai 新 Agent/训练/评测

- systems-designer
- ai-engineer

team-balance 平衡补丁

- balance-analyst
- systems-

team-release 版本发布

- producer
- test-orc

关键架构决策 (ADR)

Architecture Decision Record — 三项核心决策

ADR-001

渐进式拆分

运行时 Agent 不在 M0 阶段拆分，而是随里程碑渐进增加。M0 单体 → M1 三核心 → M2 全 Agent。

✓ 降低初期复杂度，避免过早抽象；每个阶段交付可验证闭环

ADR-

协议

Agent

协议，

✓ 协

三项决策均通过技术委员会评审

四层架构 + 数据流

Pipeline → Harness → AgentHub → SimCore · 端到端数据闭环

PIPELINE · 流水线层

team-simcore → team-ai → team-balance → team-release

HARNESS · 测试执行层

Test Matrix · A/B · 回滚 · 仿真池

AGENTHUB · AGENT 运行时

BaselineAgent / Coordinator+Economy+Combat / Full+League

SIMCORE · 模拟核心

规则引擎 · 状态管理 · 回放 · 遥测 · Protobuf/gRPC

里程碑路线

3 阶段交付 · 共 36 周 · 从闭环基线到全 Agent 产品化

M0

6 周

闭环基线

- 规则引擎核心 + 状态管理
- 回放系统 (录制/回放/解析)
- BaselineAgent 状态机
- 数据埋点闭环 (遥测→ETL→MLflow)
- CI/CD 基础设施
- Protobuf 协议 v0

M1

10 周

三核

- Coc
- Age
- 产品
- 训练
- 工具
- A/B
- 平衡